Interrogation n°3 — Corrigé

Équations et vecteurs

Sujet A

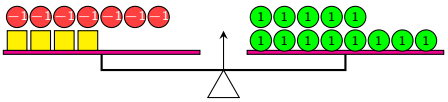
repère : équation $4x - 7 = 13$

Exercice 1

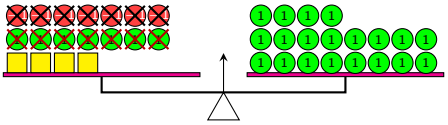
Calculer

Balances : carré jaune $= x$ *; cercle vert* $= 1$ *; cercle rouge* $= -1$ *(un vert et un rouge s'annulent). Les pièces barrées sont enlevées ; au partage, les pièces pâles sont mises de côté.*

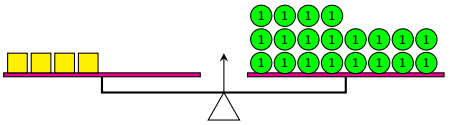
① $4x - 7 = 13$ — on traduit l'équation



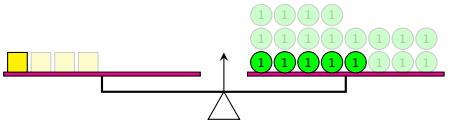
$4x - 7 + 7 = 13 + 7$ — on ajoute 7 aux deux membres : les 7 verts annulent les 7 rouges



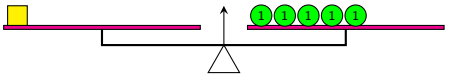
$4x = 20$ — on réduit chaque membre



$\frac{4x}{4} = \frac{20}{4}$ — on divise les deux membres par 4 : on garde un quart de chaque plateau

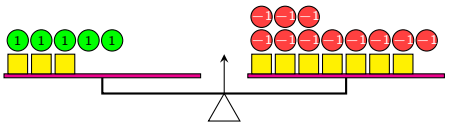


$x = 5$ — la solution de l'équation est 5

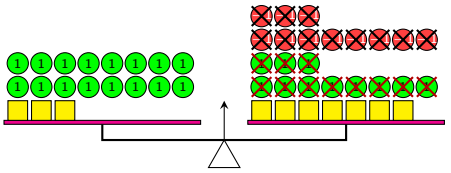


Équations (1 point)

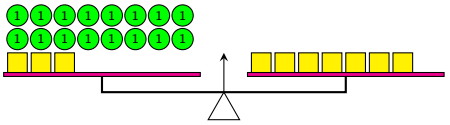
② $3x + 5 = 7x - 11$ — on traduit l'équation



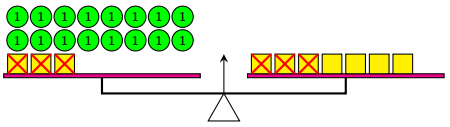
$3x + 5 + 11 = 7x - 11 + 11$ — on ajoute 11 aux deux membres : à droite, les 11 verts annulent les 11 rouges



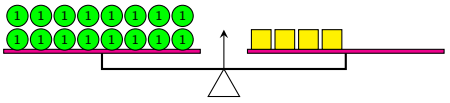
$3x + 16 = 7x$ — on réduit chaque membre



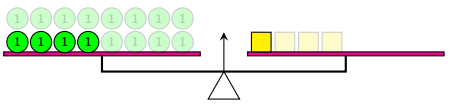
$3x + 16 - 3x = 7x - 3x$ — on soustrait $3x$ aux deux membres : on enlève 3 carrés de chaque plateau



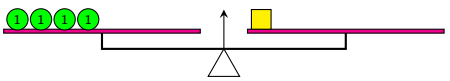
$16 = 4x$ — on réduit chaque membre



$\frac{16}{4} = \frac{4x}{4}$ — on divise les deux membres par 4 : on garde un quart de chaque plateau



$4 = x$ — la solution de l'équation est 4



Vérification : $3 \times 4 + 5 = 17$ *et* $7 \times 4 - 11 = 17$.

Équations (2 points)

Total exercice : 3 points.

Exercice 2

Représenter

① *Méthode : on choisit le représentant du second vecteur qui part de l'extrémité du premier, on met les vecteurs bout à bout, puis on applique la relation de Chasles.*

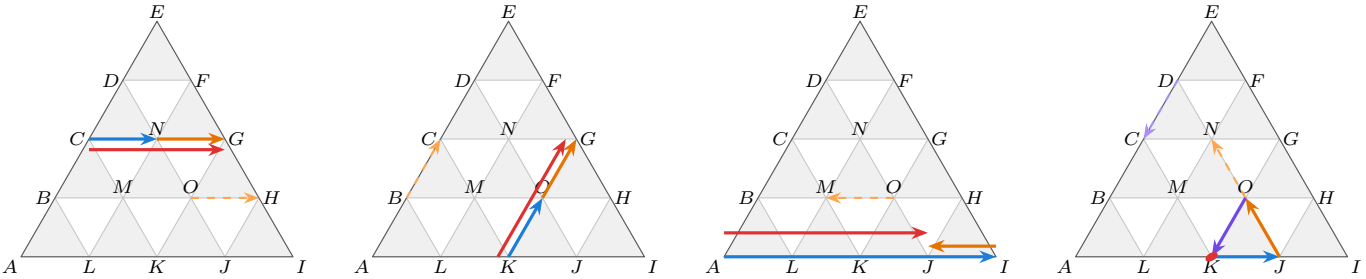
a. $\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{OH}$: on choisit le représentant de $\overrightarrow{OH}$ qui part de N, c'est $\overrightarrow{NG}$.
On met les vecteurs bout à bout : $\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{OH} = \overrightarrow{CN} + \overrightarrow{NG} = \overrightarrow{CG}$.

b. $\overrightarrow{KO} + \overrightarrow{BC}$: on choisit le représentant de $\overrightarrow{BC}$ qui part de O, c'est $\overrightarrow{OG}$.
On met les vecteurs bout à bout : $\overrightarrow{KO} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{KO} + \overrightarrow{OG} = \overrightarrow{KG}$.

c. $\overrightarrow{AI} - \overrightarrow{MO}$: soustraire $\overrightarrow{MO}$, c'est ajouter son opposé $\overrightarrow{OM}$. On choisit le représentant de $\overrightarrow{OM}$ qui part de I, c'est $\overrightarrow{IJ}$.
On met les vecteurs bout à bout : $\overrightarrow{AI} - \overrightarrow{MO} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AJ}$.

d. $\overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{DC}$: on choisit le représentant de $\overrightarrow{ON}$ qui part de J, c'est $\overrightarrow{JO}$, puis celui de $\overrightarrow{DC}$ qui part de O, c'est $\overrightarrow{OK}$.
On met les vecteurs bout à bout : $\overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{JO} + \overrightarrow{OK} = \overrightarrow{KK} = \vec{0}$.

Objectif 4 (4 × 0,75 point)



a. $\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{NG} = \overrightarrow{CG}$ b. $\overrightarrow{KO} + \overrightarrow{OG} = \overrightarrow{KG}$ c. $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AJ}$ d. retour en K : $\vec{0}$

en bleu le premier vecteur, en pointillés le vecteur de l'énoncé, en couleur pleine son représentant mis bout à bout, en rouge la somme.

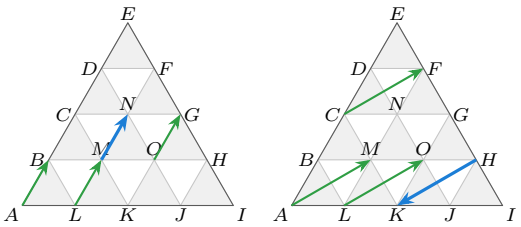
② a. Vecteur colinéaire à $\overrightarrow{MN}$, de même sens : par exemple $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{LM}$, $\overrightarrow{OG}$ ou $\overrightarrow{AE}$ (parallèles à (AE), orientés de A vers E).

Beaucoup d'entre vous ont donné un vecteur égal *à $\overrightarrow{MN}$ (même longueur) : c'est juste, mais la colinéarité ne demande pas la même longueur. Il est plus intéressant de penser plus largement, par exemple $\overrightarrow{AE} = 4\,\overrightarrow{MN}$.*

b. Vecteur colinéaire à $\overrightarrow{HK}$, de sens opposé : par exemple $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{MG}$, $\overrightarrow{LO}$, $\overrightarrow{KH}$, $\overrightarrow{BN}$ ou $\overrightarrow{CF}$.

$\overrightarrow{HK}$ ne suit aucun côté : on repère que $\overrightarrow{HK} = \overrightarrow{GM}$ (A, M, G sont alignés).

*Beaucoup d'entre vous ont donné l'*opposé *de $\overrightarrow{HK}$ (même longueur) : c'est juste, mais un vecteur de sens opposé peut aussi être plus long ou plus court, par exemple $\overrightarrow{AG} = -2\,\overrightarrow{HK}$.*



a. $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{LM}$, $\overrightarrow{OG}$ b. $\overrightarrow{HK}$ et $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{LO}$, $\overrightarrow{CF}$

Objectif 5 (2 × 0,5 point)

Total exercice : 4 points.

Exercice 3

Représenter

① **a.** $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB}$ ont même direction et même sens.
La longueur AB correspond à 3 graduations.
La longueur AC correspond à 5 graduations.
On cherche combien de fois la longueur AB il faut pour obtenir AC :

Longueur	AB	AC
en graduations	3	5
en nombre de fois AB	1	?

Quatrième proportionnelle :
$? = \dfrac{5 \times 1}{3} = \dfrac{5}{3}$

Donc $AC = \dfrac{5}{3} AB$. Ainsi $\overrightarrow{AC} = \dfrac{5}{3} \overrightarrow{AB}$. *Objectif 5* (0,75 point)

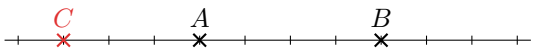
b. $\overrightarrow{BE}$ et $\overrightarrow{CA}$ ont même direction et des sens opposés ($\overrightarrow{BE}$ va vers la droite, $\overrightarrow{CA}$ vers la gauche).
La longueur BE correspond à 6 graduations.
La longueur CA correspond à 3 graduations.
On cherche combien de fois la longueur CA il faut pour obtenir BE :

Longueur	CA	BE
en graduations	3	6
en nombre de fois CA	1	?

Quatrième proportionnelle :
$? = \dfrac{6 \times 1}{3} = \dfrac{6}{3} = 2$

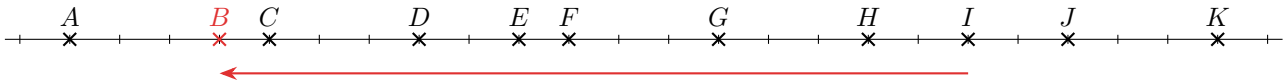
Donc $BE = 2\,CA$. Les sens sont opposés, donc le coefficient est négatif : $\overrightarrow{BE} = -2\,\overrightarrow{CA}$. *Objectif 5* (0,75 point)

② **a.** Le coefficient est négatif : C est du côté opposé à B par rapport à A. $AB = 4$ graduations, donc $AC = \dfrac{3}{4} \times 4 = 3$ graduations : C est à 3 graduations à gauche de A.



Objectif 5 (0,75 point)

b. $\overrightarrow{KG}$ va vers la gauche et $KG = 10$ graduations. Le vecteur $\dfrac{3}{2}\overrightarrow{KG}$ va aussi vers la gauche et sa longueur est $\dfrac{3}{2} \times 10 = 15$ graduations. En partant de I et en reculant de 15 graduations, on arrive en B : l'image de I est le point B.



Objectif 5 (0,75 point)

Total exercice : 3 points.

Interrogation n°3 — Corrigé

Équations et vecteurs

Sujet B

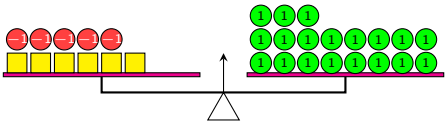
repère : équation $6x - 5 = 19$

Exercice 1

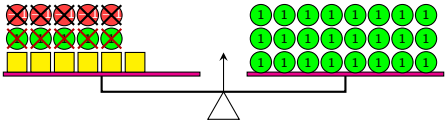
Calculer

Balances : carré jaune $= x$ *; cercle vert* $= 1$ *; cercle rouge* $= -1$ *(un vert et un rouge s'annulent). Les pièces barrées sont enlevées ; au partage, les pièces pâles sont mises de côté.*

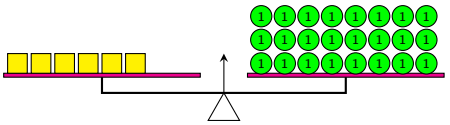
① $6x - 5 = 19$ — on traduit l'équation



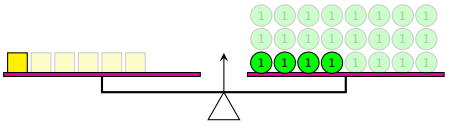
$6x - 5 + 5 = 19 + 5$ — on ajoute 5 aux deux membres : les 5 verts annulent les 5 rouges



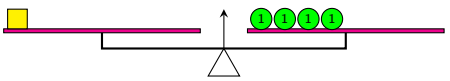
$6x = 24$ — on réduit chaque membre



$\frac{6x}{6} = \frac{24}{6}$ — on divise les deux membres par 6 : on garde un sixième de chaque plateau

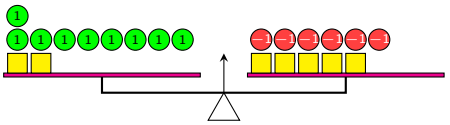


$x = 4$ — la solution de l'équation est 4

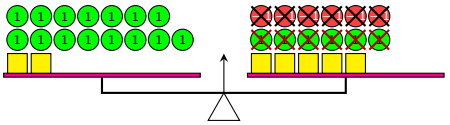


Équations (1 point)

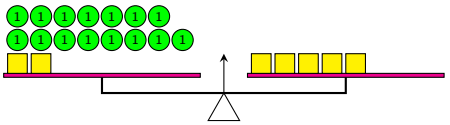
② $2x + 9 = 5x - 6$ — on traduit l'équation



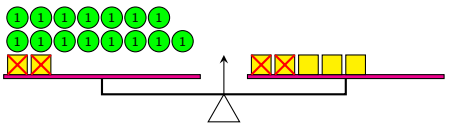
$2x + 9 + 6 = 5x - 6 + 6$ — on ajoute 6 aux deux membres : à droite, les 6 verts annulent les 6 rouges



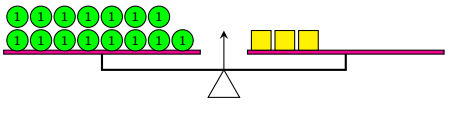
$2x + 15 = 5x$ — on réduit chaque membre



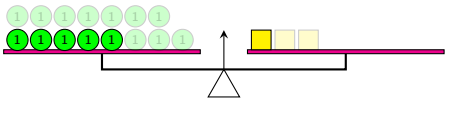
$2x + 15 - 2x = 5x - 2x$ — on soustrait $2x$ aux deux membres : on enlève 2 carrés de chaque plateau



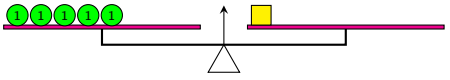
$15 = 3x$ — on réduit chaque membre



$\frac{15}{3} = \frac{3x}{3}$ — on divise les deux membres par 3 : on garde un tiers de chaque plateau



$5 = x$ — la solution de l'équation est 5



Vérification : $2 \times 5 + 9 = 19$ *et* $5 \times 5 - 6 = 19$.

Équations (2 points)

Total exercice : 3 points.

Exercice 2

Représenter

① *Méthode : on choisit le représentant du second vecteur qui part de l'extrémité du premier, on met les vecteurs bout à bout, puis on applique la relation de Chasles.*

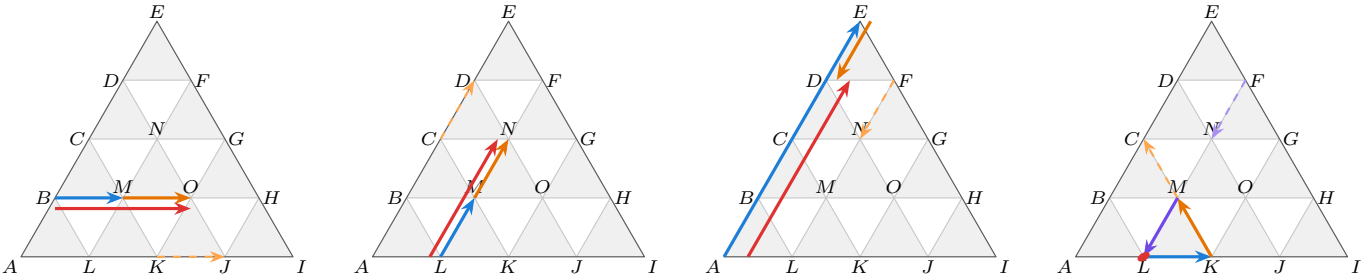
a. $\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{KJ}$: on choisit le représentant de $\overrightarrow{KJ}$ qui part de M, c'est $\overrightarrow{MO}$.
On met les vecteurs bout à bout : $\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{KJ} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MO} = \overrightarrow{BO}$.

b. $\overrightarrow{LM} + \overrightarrow{CD}$: on choisit le représentant de $\overrightarrow{CD}$ qui part de M, c'est $\overrightarrow{MN}$.
On met les vecteurs bout à bout : $\overrightarrow{LM} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{LM} + \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{LN}$.

c. $\overrightarrow{AE} - \overrightarrow{NF}$: soustraire $\overrightarrow{NF}$, c'est ajouter son opposé $\overrightarrow{FN}$. On choisit le représentant de $\overrightarrow{FN}$ qui part de E, c'est $\overrightarrow{ED}$.
On met les vecteurs bout à bout : $\overrightarrow{AE} - \overrightarrow{NF} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AD}$.

d. $\overrightarrow{LK} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{FN}$: on choisit le représentant de $\overrightarrow{MC}$ qui part de K, c'est $\overrightarrow{KM}$, puis celui de $\overrightarrow{FN}$ qui part de M, c'est $\overrightarrow{ML}$.
On met les vecteurs bout à bout : $\overrightarrow{LK} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{FN} = \overrightarrow{LK} + \overrightarrow{KM} + \overrightarrow{ML} = \overrightarrow{LL} = \vec{0}$.

Objectif 4 (4 × 0,75 point)

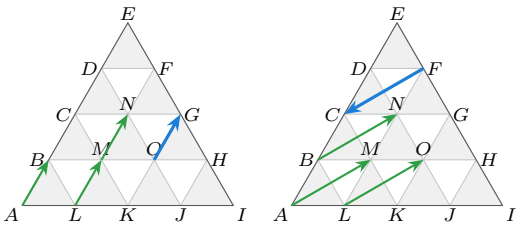


a. $\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MO} = \overrightarrow{BO}$ b. $\overrightarrow{LM} + \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{LN}$ c. $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AD}$ d. retour en L : $\vec{0}$

en bleu le premier vecteur, en pointillés le vecteur de l'énoncé, en couleur pleine son représentant mis bout à bout, en rouge la somme.

② a. Vecteur colinéaire à $\overrightarrow{OG}$, de même sens : par exemple $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{LM}$, $\overrightarrow{MN}$ ou $\overrightarrow{AE}$ (parallèles à (AE), orientés de A vers E).
Beaucoup d'entre vous ont donné un vecteur égal à $\overrightarrow{OG}$ (même longueur) : c'est juste, mais la colinéarité ne demande pas la même longueur. Il est plus intéressant de penser plus largement, par exemple $\overrightarrow{AE} = 4\,\overrightarrow{OG}$.

b. Vecteur colinéaire à $\overrightarrow{FC}$, de sens opposé : par exemple $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{MG}$, $\overrightarrow{LO}$, $\overrightarrow{KH}$, $\overrightarrow{BN}$ ou $\overrightarrow{CF}$.
$\overrightarrow{FC}$ ne suit aucun côté : on repère que $\overrightarrow{FC} = \overrightarrow{GM}$ (A, M, G sont alignés).
*Beaucoup d'entre vous ont donné l'*opposé *de $\overrightarrow{FC}$ (même longueur) : c'est juste, mais un vecteur de sens opposé peut aussi être plus long ou plus court, par exemple $\overrightarrow{AG} = -2\,\overrightarrow{FC}$.*



a. $\overrightarrow{OG}$ et $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{LM}$, $\overrightarrow{MN}$ b. $\overrightarrow{FC}$ et $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{LO}$, $\overrightarrow{BN}$

Objectif 5 (2 × 0,5 point)

Total exercice : 4 points.

Exercice 3

Représenter

① **a.** $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB}$ ont même direction et même sens.
La longueur AB correspond à 3 graduations.
La longueur AC correspond à 4 graduations.
On cherche combien de fois la longueur AB il faut pour obtenir AC :

Longueur	AB	AC
en graduations	3	4
en nombre de fois AB	1	?

Quatrième proportionnelle :
$? = \dfrac{4 \times 1}{3} = \dfrac{4}{3}$

Donc $AC = \dfrac{4}{3}\,AB$. Ainsi $\overrightarrow{AC} = \dfrac{4}{3}\,\overrightarrow{AB}$. *Objectif 5* (0,75 point)

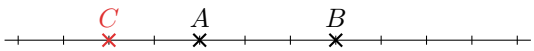
b. $\overrightarrow{BE}$ et $\overrightarrow{CA}$ ont même direction et des sens opposés ($\overrightarrow{BE}$ va vers la droite, $\overrightarrow{CA}$ vers la gauche).
La longueur BE correspond à 6 graduations.
La longueur CA correspond à 2 graduations.
On cherche combien de fois la longueur CA il faut pour obtenir BE :

Longueur	CA	BE
en graduations	2	6
en nombre de fois CA	1	?

Quatrième proportionnelle :
$? = \dfrac{6 \times 1}{2} = \dfrac{6}{2} = 3$

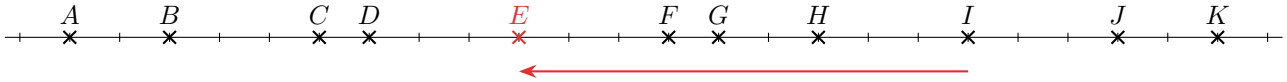
Donc $BE = 3\,CA$. Les sens sont opposés, donc le coefficient est négatif : $\overrightarrow{BE} = -3\,\overrightarrow{CA}$. *Objectif 5* (0,75 point)

② **a.** Le coefficient est négatif : C est du côté opposé à B par rapport à A. $AB = 3$ graduations, donc $AC = \dfrac{2}{3} \times 3 = 2$ graduations : C est à 2 graduations à gauche de A.



Objectif 5 (0,75 point)

b. $\overrightarrow{FD}$ va vers la gauche et $FD = 6$ graduations. Le vecteur $\dfrac{3}{2}\,\overrightarrow{FD}$ va aussi vers la gauche et sa longueur est $\dfrac{3}{2} \times 6 = 9$ graduations. En partant de I et en reculant de 9 graduations, on arrive en E : l'image de I est le point E.



Objectif 5 (0,75 point)

Total exercice : 3 points.